

Probabilités-Statistiques TP 3

Mises en évidence de convergences diverses

Rappel : taper `krdc vnc://nom_du_serveur` dans un terminal.

Les sujets et les corrigés des TPs sont mis le lendemain des séances sur ma page :

<http://www.math.u-bordeaux1.fr/~duprey/stat.html>

1. EXEMPLE DE CHAÎNE DE MARKOV

- (1) Voici ci-dessous un exemple de chaîne de Markov.

Soient d balles ($d > 1$) numérotées de 1 à d et réparties dans deux urnes A et B . A chaque instant, on tire un nombre i uniformément entre 1 et d , et avec probabilité $\frac{d}{d+1}$ la balle numéro i change d'urne (avec probabilité $\frac{1}{d+1}$ rien ne se passe). Soit X_n le nombre de balles dans l'urne A après n tirages indépendants. La fonction ci-dessous prend le nombre de balles X_{n-1} dans A avant le n -ième tirage et simule le nombre de balles X_n dans A après le n -ième tirage.

```
function Y = Ehrenfest(d, X )
U=rand(1);
if (U<d/(d+1))
V=rand(1);
Y=X +(V>(X/d))-(V<(X/d));
else Y=X;
end
end
```

Comprendre pourquoi la fonction ci-dessus génère bien ce qu'on veut.

Pour $d = 5$, simuler une trajectoire de la chaîne $X_1, \dots, X_{500}$ (en choisissant X_0 comme vous voulez).

Pour $d = 5$, fénérer un 5000 échantillon de la chaîne à l'instant 900 et à l'instant 1000 et mettre en évidence une convergence en loi.

La théorie des chaînes de Markov prédit une convergence en loi vers la loi invariante qui est ici $\text{Bin}(d, \frac{1}{2})$. Est-ce cohérent avec vos observations ?

2. PROCESSUS DE POISSON

- (2) Soient $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ des variables indépendantes de même loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ (on peut penser que X_n est l'intervalle de temps séparant l'arrivée de deux clients consécutifs à un guichet). Soit $T_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ le temps d'arrivée du n ème client et $N_t = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbf{1}_{\{T_n \leq t\}}$ le nombre de clients arrivés avant l'instant t .

On a montré dans un TD précédent que $\frac{N_t}{t} \rightarrow \lambda$ presque sûrement quand $t \rightarrow +\infty$, et que $\sqrt{t} \left(\frac{N_t}{t} - \lambda \right)$ converge en loi vers $N(0, \lambda)$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Simuler une trajectoire $(X_1, \dots, X_{500})$ et tracer N_t en fonction de t . Mettre en évidence ces convergences pour $\lambda = 1$

- (3) *Question subsidiaire. La convergence en loi ci-dessus permettent d'obtenir un intervalle de confiance asymptotique pour λ . Le déterminer, et l'observer numériquement.*

3. MINIMUM DE LOIS UNIFORMES

Soient $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1]$. On note $m_n = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$. On peut montrer que m_n converge presque sûrement vers 0, et que nm_n converge en loi vers une loi exponentielle de paramètre 1.

- (4) *Illustrer numériquement les convergences démontrées ci-dessus.*

4. SIMULATION D'UNE FILE D'ATTENTE À TEMPS DISCRET

On va modéliser une file d'attente en supposant que les événements (arrivée ou départ d'un client) ne peuvent se produire qu'à des instants entiers.

On note X_n le nombre de clients en attente ou en train d'être servis à l'instant n . Entre les instants n et $n + 1$ arrivent Y_{n+1} clients, et si $X_n \neq 0$, repartent Z_{n+1} clients (si $X_n = 0$, il repart 0 client, évidemment). On suppose que $X_0, Y_1, Z_1, Y_2, Z_2, \dots$ sont indépendantes, que les Y_i sont indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre p et les Z_i indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre q .

- (a) *Ecrire X_{n+1} en fonction de X_n , de Y_{n+1} et de Z_{n+1} .*
- (b) *Ecrire une fonction qui si on lui donne X_n en paramètre, simule X_{n+1} .
Simuler ainsi une trajectoire de X_n et tracer les $(X_1, \dots, X_n, \dots, X_{1000})$ en fonction de n .
Prendre plusieurs valeurs de p et q et mettre en évidence des comportements différents suivant si $p < q$, $p = q$ ou $q < p$.*
- (c) *(X_n) est un cas particulier de chaîne de Markov irréductible apériodique à espace d'états infini. Si $p < q$, on admettra qu'elle admet une loi de probabilité invariante π donnée par :*

$$\pi(0) = 1 - \frac{p}{q}; \quad \forall k \in \mathbb{N}^*, \pi(k) = \left(\frac{1}{1-q}\right) \left(1 - \frac{p}{q}\right) \left(\frac{p}{q}\right)^k \left(\frac{1-q}{1-p}\right)^k$$

- (i) *Question subsidiaire Vérifier que π définit bien une loi de probabilité sur $\mathbb{N}^*$.*
- (ii) *On dit que la chaîne est ergodique si pour tout entier m , $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1_{X_k=m}$ converge presque sûrement quand n tend vers l'infini, et que cette limite est $\pi(m)$.
Tester pour différentes valeurs de p et q si la chaîne vous semble ergodique.*
- (iii) *Simuler plusieurs (au moins 2000) trajectoires de X_n pour $1 \leq n \leq 500$; tracer les fonctions de répartition empiriques de $X_{10}, X_{20}, X_{50}, X_{150}, X_{500}$ pour différentes valeurs de p et q ainsi que et dans le cas $p < q$ comparer avec la fonction de répartition de π . Observe-t-on une convergence en loi de X_n ?*